中南大学考试试卷

2013—2014 学年上学期　　考试时间 2013 年 11 月 17 日　　考试时长 110 分钟

课程：误差理论与数据处理　32　学时　2　学分　　考试形式 闭　卷

专业年级：自动化、电气、测控、探控　11 级　　总分 100 分，占平时成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、　简答题（5×4=20 分）

1. 简述微小误差的判别方法及其应用？
2. 测量不确定度的评定方法有哪几种？它与测量误差的关系和区别。
3. 为什么在使用微安表时，总希望指针在全量程的　2/3 范围内使用？
4. 简述系统误差的判别方法及其适用对象。

二、　计算分析题（80 分）

1. 对某测量进行了 15 次（单位：g）：

20.42，20.43，20.40，20.43，20.42，20.43 20.39，

20.30，20.40，20.43，20.42，20.41，20.39，20.39，20.40。

若这些测量值存在不变的系统误差 -0.02，求当置信概率为 99.73%时（服从正态分布），被测量的极限误差和测量结果。（ 15 分）

2. 甲乙两人分别对某地的重力加速度进行了测量。甲共测量　9 次，平均值为 9.811m/s²，单次测量标准差为 0.015m/s²；乙共测量 25 次，平均值为 9.802m/s²，其单次测量标准差为 0.020m/s²。若由甲乙两人的测量数据计算测量结果，　求该测量结果及其标准差。（10 分）

3. 已知某高精度标准电池检定仪的主要不确定度分量有：

①仪器示值误差不超过± 0.15μv，按均匀分布，其相对标准差为 25%；②电流测量的重复性，经 9 次测量，其平均值的标准差为 0.05μv；③仪器分辨率为 0.10μv，按均匀分布，其相对标准差为 15%。求该检定仪的不确定度分量，并估计其合成标准不确定度及其自由度。（15 分）

4. 为求长方体的体积 V，直接测量其各边长为 a=161.6mm,b=44.5mm,c=11.2mm,已知测量的系统误差为△a=1.2mm,△b=-0.8mm,△c=0.5mm，测量的极限误差为δa=±0.5mm,δb=±0.5mm,δc=±0.3mm，试求立方体的体积及其体积的极限误差。（ 10 分）

5. 已知金属棒的长度和温度之间具有线性关系：yt=y0(1+αt),其中 y0 为 0℃时的长度，α为膨胀系数。现对该金属棒在不同温度下的长度进行　6 次测量，所得结果列如下表。求该金属棒的的膨胀系数并给出其估计精度。（ 15 分）

i	1	2	3	4	5	6
ti	10	20	30	40	50	60
li	999.99	1000.003	1000.010	1000.015	1000.029	1000.037

6. 对一温度测量仪进行标定，被测温度 x 由标准场提供，其误差可忽略不计。通过试验得到的被测温度 x 与测温仪的输出电压 y 的数值如下：

X/℃	0	20	40	60	80	100
y/V	0.25	1.94	4.22	5.82	8.20	9.75

确定 y 对 x 的线性回归方程表达式，并进行方差分析与回归方程的显著度检验。

（附：$F_{0.10}(1, 4)=4.54$，$F_{0.05}(1, 4)=7.71$，$F_{0.01}(1, 4)=21.2$）（本题 15 分）